Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 13: ESFORÇOS ESTRUTURAIS

ESFORÇOS ESTRUTURAIS

1) Introdução

Nesta parte, estudaremos os esforços estruturais, com ênfase nos longitudinais, a fim de evitarmos deformações, avarias e até a perda do navio não só no porto como no mar.

Um navio, quando em repouso ou quando navegando, está sujeito à ação de forças que tendem a deformar sua complexa estrutura.

Constata-se a necessidade de que as partes componentes dessa estrutura estejam ligadas firmemente, e que possuam rigidez suficiente para suportar e resistir a essas cargas. Na realidade, um navio pode ser considerado como uma viga flutuante apoiada na água em toda sua extensão.

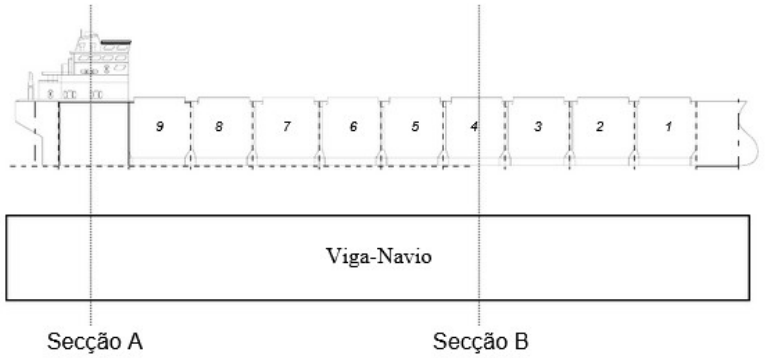
Os navios mercantes são construídos especialmente para o transporte de carga, sendo suas peças estruturais planejadas para oferecer resistência às forças deformantes e sua construção obedece ao critério da continuidade de resistência do casco, a fim de alcançar uma estrutura na qual todas as partes sejam igualmente fortes em relação a todos os esforços.

1,1) Teoria da Viga-Navio

Sabemos que uma viga é um sólido cujo comprimento em relação às outras dimensões é maior.

Dessa forma, o navio pode ser considerado uma viga oca, cujas abas são o convés resistente e o fundo, figura 1.

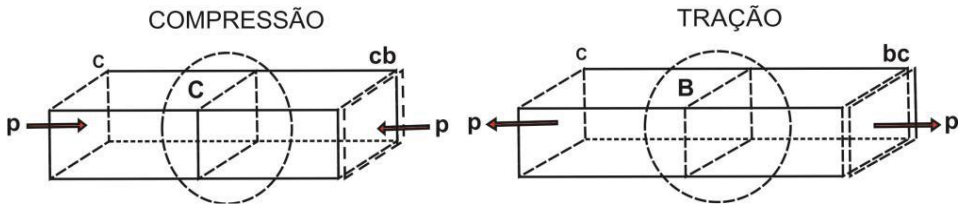
Figura 1:



Se tomarmos uma viga de material dotado de flexibilidade, como um metal, e a sujeitarmos a fazer uma curvatura, veremos aparecer nas faces interiores da curvatura umas quantas réguas e na face exterior aparecerão fendas, indicando que a primeira diminui e a segunda aumenta.

A flexão produz dois tipos de esforços: esforço de compressão na face interior, tendendo a encurtá-la e de tração ou tensão, na face exterior, tendendo a alongá-la, figura 2.

Figura 2:



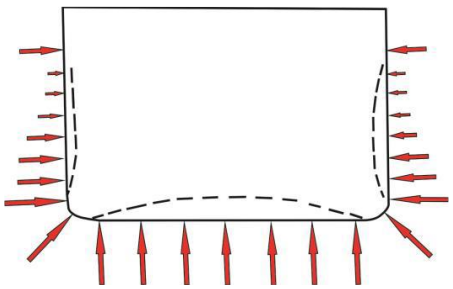
No estudo da flutuabilidade, pelo Princípio de Arquimedes, sabemos que estando os pesos distribuídos, de forma que em todos os pontos, sua força seja igual à força do empuxo, nenhuma deformação se produzirá.

Entretanto, quando ao longo do comprimento, estas forças não mantem uma distribuição equitativa, em vista de seus volumes e pesos serem diferentes, haverá em cada parte do navio uma predominância da força do peso sobre a força de empuxo ou vice-versa, pois se a carga não for distribuída equitativamente pelos porões/tanques, veremos quando em água, que cada bloco (referente a cada porão), tomará um plano de flutuação diferente, pois seus volumes e pesos são diferentes.

2) Esforços Transversais

Os esforços transversais provêm dos balanços ou movimentos oscilatórios em consequência dos balanços. Considerando o navio como uma "caixa", os esforços transversais são garantidos pelo cavername e vaus, figura 3.

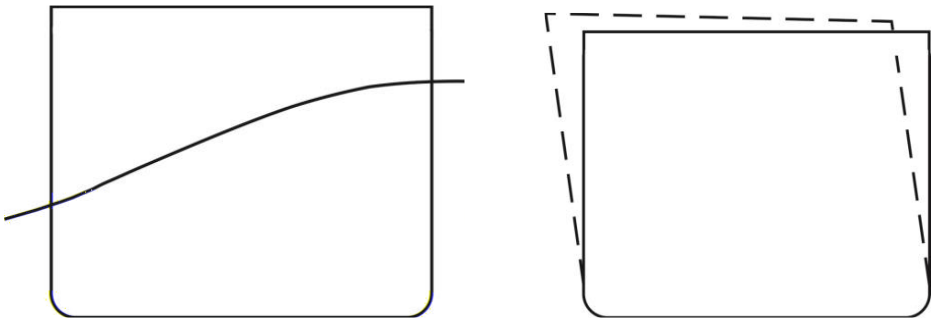
Figura 3:



Sob o movimento oscilatório da água, a massa do navio entra em movimento, a princípio com sincronismo que tende a desaparecer pela inércia e, em certo ponto, o movimento do navio passa a ser em sentido oposto sob a ação das vagas e contrariando a ação de inércia.

Como consequência, deste conjunto de forças, a estrutura do navio sofre, havendo alterações dos ângulos formados pelos vaus com as cavernas num bordo, que tendem a passar para agudos, enquanto no outro tende a ser obtuso, figura 4.

Figura 4: Distorção

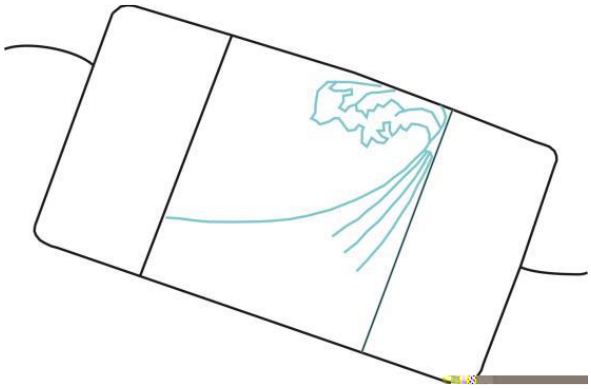


Destaca-se que existe, também, o efeito de superfície livre dos tanques, figura 5.

Convém lembrar que "*Sloshing"* é o movimento violento e a oscilação da superfície livre de um líquido dentro de um recipiente parcialmente preenchido, causado por perturbações externas.

Dessa forma, esse fenômeno gera impactos nas paredes do tanque, podendo afetar a estabilidade, ou causar danos estruturais devido à ressonância.

Figura 5: "Sloshing"

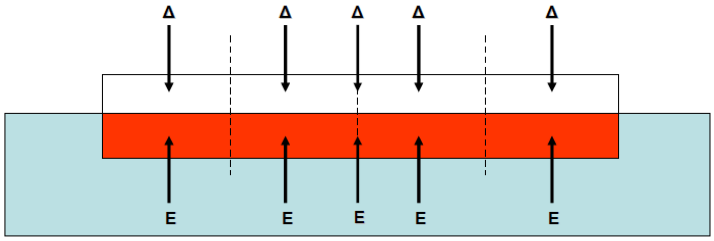


Vale destacar que os esforços transversais são menos significativos do que os longitudinais.

3) Esforços Longitudinais em Águas Tranquilas

Vamos considerar um corpo homogêneo de seção transversal retangular flutuando tranquilamente em águas calmas, como mostra a figura 6.

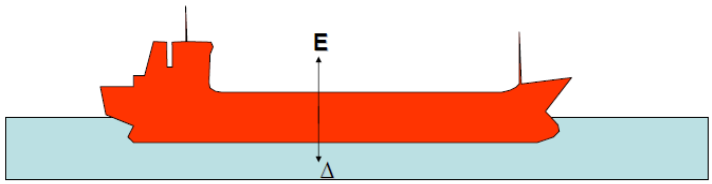
Figura 6:



O peso total do corpo está equilibrado pela força de empuxo e o peso (Δ) de qualquer seção pelo empuxo (E) da respectiva seção. Nessa situação não há um momento fletor longitudinal que possa causar esforços no corpo.

considere agora o caso de um navio no seu deslocamento leve flutuando em águas calmas, calados iguais na proa e popa (águas parelhas), figura 7.

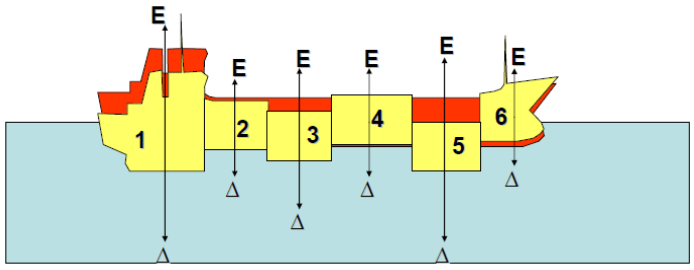
Figura 7:



Apesar do peso total do navio (Δ) estar em equilíbrio com a força de empuxo (E), temos que considerar o fato de que ele não é um corpo homogêneo e, portanto, sua massa não está uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento.

Observamos então a hipótese de que cada seção estanque desse navio pudesse se mover livremente no sentido vertical, figura 8.

Figura 8:



Dessa forma, cada uma das seções teria sua flutuação mantida em equilíbrio de acordo com seus respectivos deslocamentos. Entretanto, como isto não é possível, fica evidente a existência de um esforço e de um momento fletor longitudinal, tendo com causa a distribuição longitudinal irregular dos pesos a bordo e, logicamente, diferentes forças de empuxo em cada seção.

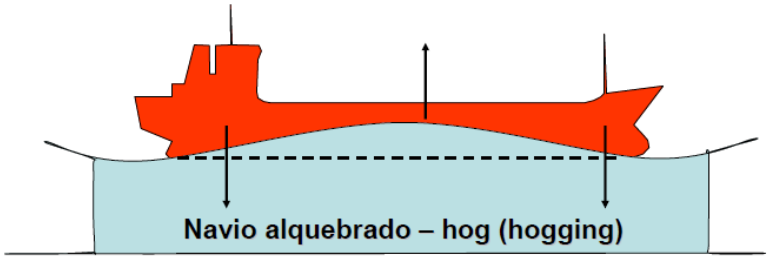
4) Esforços Longitudinais Devido as Ondas

Quando navegando, o navio sofre, além dos esforços em função da distribuição irregular de pesos, esforços criados pela flutuação irregular causada pelo movimento das ondas, que provoca uma constante variação no nível de flutuação e, consequentemente, da água deslocada por cada seção do navio.

Os valores máximos destas forças são considerados significativos, quando o comprimento da onda ou vaga é igual ao comprimento do navio.

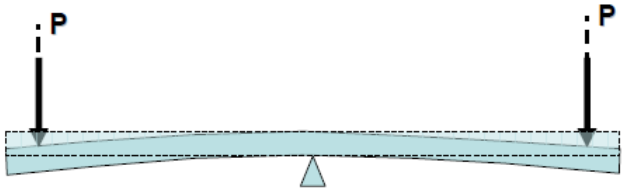
Vamos considerar, em primeiro lugar, o navio sendo suportado pela crista de uma onda em sua seção de meio-navio, como mostra a figura 9.

Figura 9:



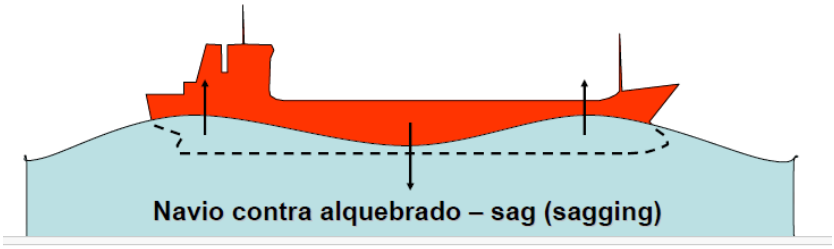
Nesse caso, embora o sistema "peso do navio x empuxo" esteja em equilíbrio, há um excesso de empuxo a meio-navio e um excesso de peso na proa e na popa, o que tende empurrar o meio-navio para cima, já as extremidades (proa e popa) para baixo. Assim sendo, essa configuração se compara com uma viga flexível apoiada pelo centro, figura 10.

Figura 10:



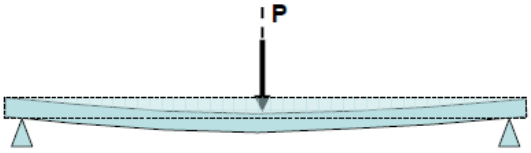
Agora vamos considerar o navio sendo suportado por duas cristas de ondas, uma na proa e outra na popa, ficando a seção de meio-navio no cavado das duas ondas, como mostra a figura 11.

Figura 11:



Nessa situação, os maiores valores do empuxo encontram-se na proa e na popa e o excesso de peso a meio-navio, criando uma situação inversa à anterior. Dessa forma, essa configuração pode ser comparada com uma viga flexível apoiada pelas extremidades, figura 12.

Figura 12:



5) Diagramas e Curvas

Nota-se que nem o deslocamento e nem o empuxo estão equilibrando uniformemente o navio ao longo de seu comprimento, principalmente quando navegando.

Destaca-se que durante operações de carga e descarga, pesos são distribuídos de diferentes maneiras ao longo do comprimento do navio, esse procedimento causa constantes mudanças nos valores dos seus esforços estruturais.

Em consequência, surge a necessidade de que durante as operações de carga, descarga, lastro e deslastro, calcular a estabilidade do navio, mantendo estes valores dentro de um limite aceitável. Dessa forma, levando em consideração todos os fatores tais como: o consumo, superfícies livres, condições de vento e mar etc.

Verifica-se que estando navegando, o valor máximo do momento fletor ocorre quando o navio se vento

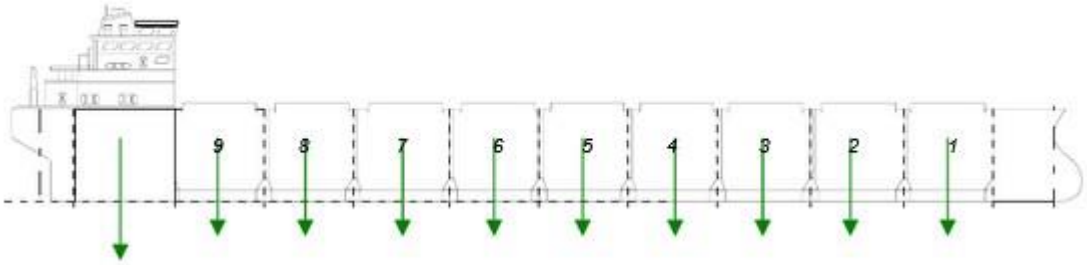
Destaca-se que para calcular o momento fletor e os esforços cortantes longitudinais, a que um navio fica submetido, se faz necessário construir um diagrama mostrando a distribuição longitudinal dos pesos e do empuxo.

5.1) Curva de Pesos do Navio

Observa-se que a primeira etapa para analisar o equilíbrio do navio é fazer o levantamento da Curva de Pesos da embarcação.

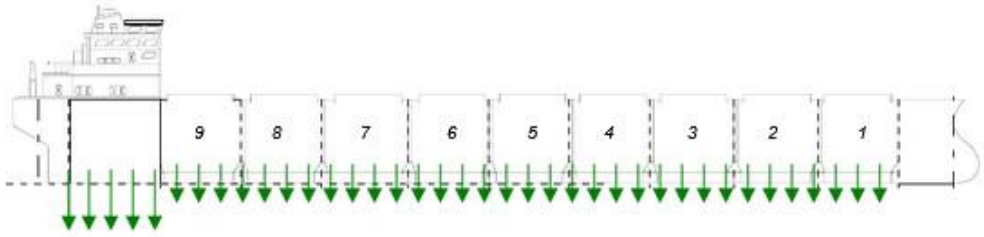
Deve-se, além do peso proveniente do casco, representado pela área de cada seção da viga navio, a viga deve ser carregada ainda com cargas pontuais, a fim de representar praça de máquinas, porões de carga carregados, tanques de lastros cheios, superestruturas ou quaisquer outros elementos de massa significativa, figura 13.

Figura 13:



Quando não se dispõe do Plano de Balizas (ou nos primeiros ciclos de um projeto), em geral, para navios convencionais, pode-se admitir o peso do casco (sem as cargas pontuais) uniformemente distribuído ao longo do comprimento, figura 14.

Figura 14:



As cargas pontuais podem ser modeladas de duas formas. A primeira delas, mais simples, trata as cargas pontuais como massas concentradas localizadas no LCG de cada carga pontual a ser modelada. Já, a segunda, mais complexa, trata as cargas pontuais como uma distribuição uniforme da massa modelada dividida ao longo do comprimento do elemento representado.

Assim sendo, a Curva de Pesos = w(x), representa o peso por metro do navio na posição longitudinal x comprimento do navio.

Dessa forma, o navio é dividido em seção (balizas) e verificado o peso de cada seção, divide-se o peso pelo comprimento do navio, obtendo o peso por metro linear de navio.

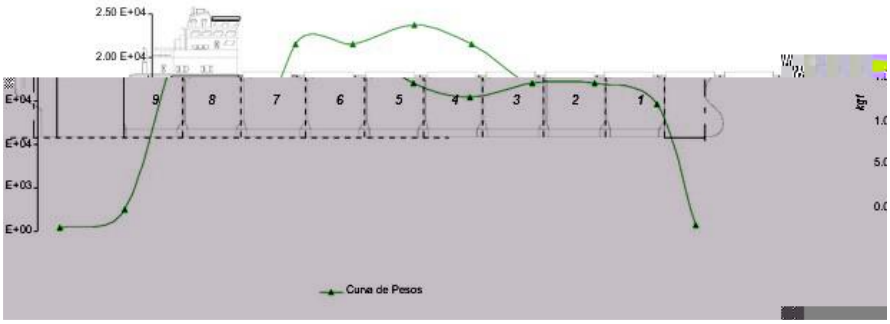
A curva de peso é obtida por meio da solução da integral:

$$\int_0^L w(x)dx$$

Essa integral representa a área abaixo da curva w(x), ou seja, representa o somatório das parcelas da curva.

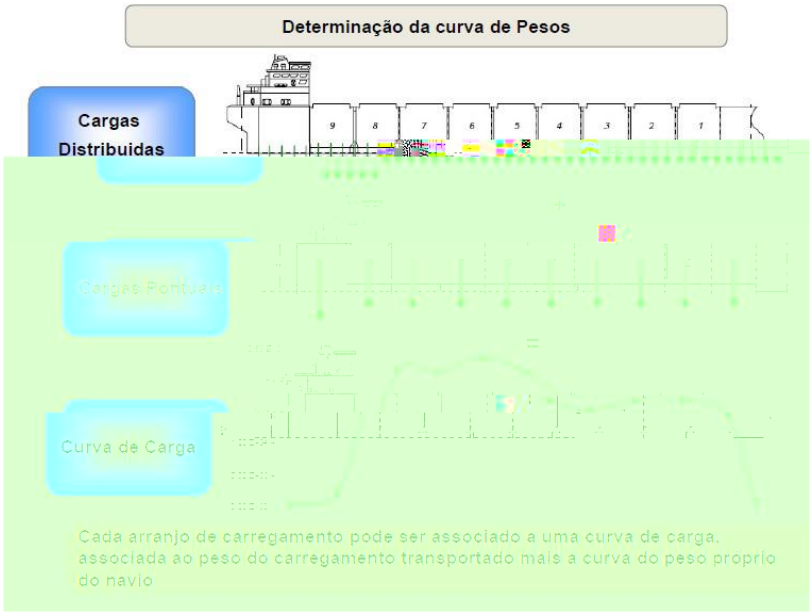
Combinando-se a curva de peso distribuído com a curva das cargas pontuais fica determinada a curva de peso atuante na embarcação, figura 15.

Figura 15: Exemplo da curva de pesos ao longo do navio



Na figura 16, observamos exemplos de curvas de pesos.

Figura 16:

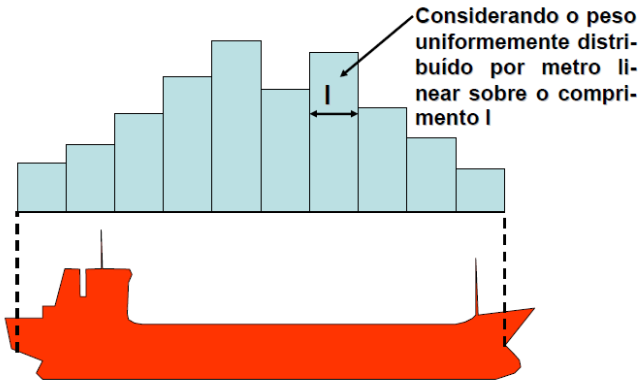


5.1.1) Diagrama dos Pesos

O diagrama dos pesos mostra a distribuição longitudinal dos pesos. Para confeccioná-lo, traçamos primeiramente a linha de base, representando o comprimento do navio, dividindo-a em um número de ordenadas igualmente espaçadas, como mostra a figura 17.

O peso do navio entre cada par de ordenadas é calculado e plotado no diagrama, assumindo uma distribuição uniforme entre cada par considerado.

Figura 17:



5.2) Curva de Empuxos do Navio

A curva de empuxos é a que fornece o valor do empuxo para uma determinada posição. Sendo essa curva traçada com o auxílio das curvas de Bonjean, figura 18 e 19.

Figura 18:

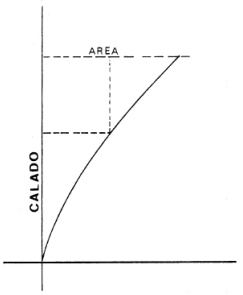
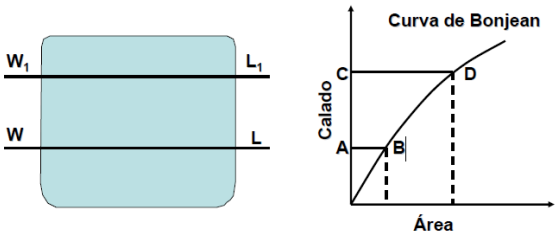


Figura 12.24 - Curva de Bonjean: com o calado traça-se a abcissa até encontrar a curva, sobe-se pela ordenada e tem-se o valor da área do plano transversal considerado.

Figura 19:



Verifica-se que as curvas de Bonjean fornecem as áreas das seções transversais do navio, em espaçamentos iguais, e com elas podemos calcular o volume de carena, a posição do centro de flutuação e traçar o diagrama de empuxo para qualquer linha d'água, estando o navio em águas parelhas ou compassado, figura 20.

Figura 20:

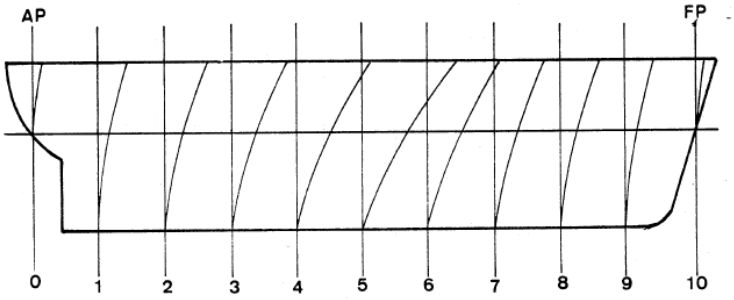


Figura 12.25 - Curvas de Bonjean: aspecto completo do plano.

Assim sendo, a Curva de Empuxo (Flutuação) = b(x), representa o empuxo (flutuação) por metro do navio na posição longitudinal x comprimento do navio.

O navio é dividido em seção (balizas) e verifica-se o empuxo de cada seção, e divide-se o volume submerso de cada seção pelo comprimento do navio, obtendo-se o empuxo por metro linear de navio.

A curva de empuxo é obtida por meio da solução da integral:

$$\int_0^L b(x)dx$$

A distribuição do empuxo só pode ser obtida pela integração do volume submerso de cada seção ao longo do comprimento.

Essa integral representa a área abaixo da curva b(x), ou seja, o somatório das parcelas da curva.

Embora para navios "didáticos" do tipo "caixa" (prismáticos) ou navios com coeficiente de bloco "Cb" próximo a 1 (um) (graneleiros e petroleiros), pode-se aproximar o volume deslocado pela embarcação com relativa precisão.

Observa-se que para se determinar a curva de empuxos b(x), deve-se levantar a curva A(x), que representa a área submersa da baliza localizada na posição x para um dado calado h(x).

Sendo assim, a rigor, este processo é bem complicado, ou seja, só pode ser feito com absoluta precisão utilizando-se programas computacionais. Vale ressaltar, no entanto, que é comum no projeto naval o levantamento das "Curvas de Bonjean" ainda na fase de projeto.

Destaca-se que as Curvas de Bonjean, fornecem justamente a área submersa de uma baliza localizada na posição x para qualquer valor de calado h(x).

Uma outra possibilidade é aproximar a área A(x) pelo produto do calado h na posição x pela boca do navio também na mesma posição. Então, pode-se corrigir este valor por um coeficiente de forma, como por exemplo o coeficiente de bloco Cb.

Entretanto, essa aproximação tem defeitos óbvios, ou seja, mesmo corrigida pelo coeficiente Cb só pode ser usada adequadamente para navios prismáticos de seção simples.

Nas figuras 21, 22 e 23, observamos exemplos de curvas de empuxo.

Figura 21:

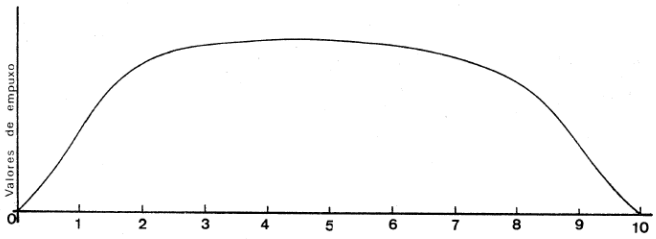


Figura 12.26 - Curva de empuxo em águas tranquilas.

Figura 22:

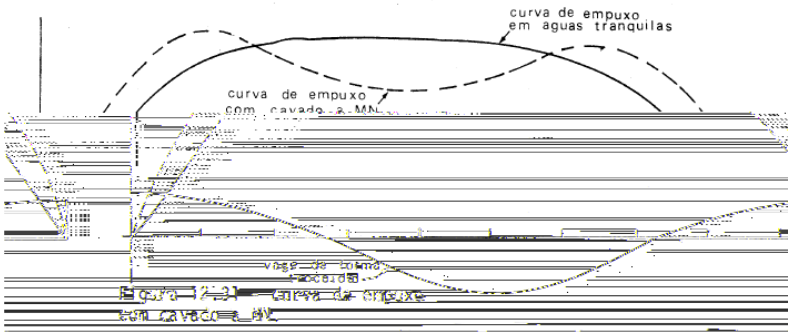


Figura 23:

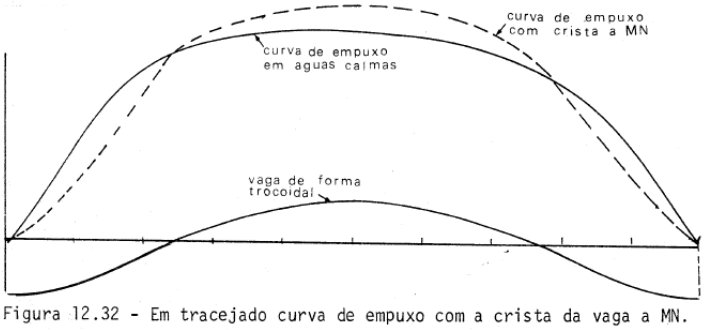


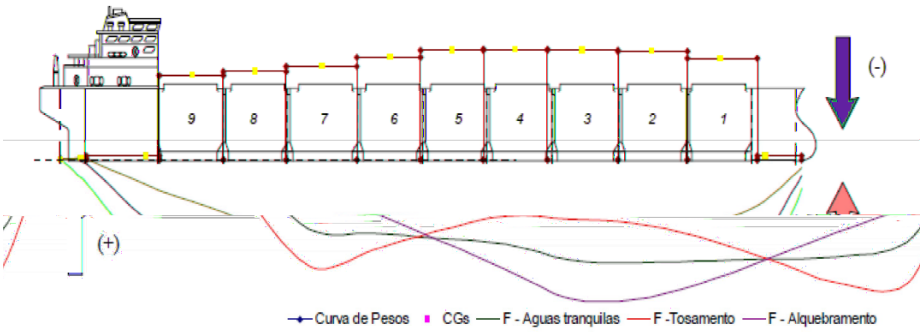
Figura 12.32 - Em tracejado curva de empuxo com a crista da vaga a MN.

5.3) Verificando o Equilíbrio da Viga-Navio

Depois do levantamento das curvas de peso w(x) e empuxo b(x), figura 24, deve-se verificar o equilíbrio da viga-navio.

Nota-se que essa verificação pode ser feita em modo contínuo (através de integração) ou em intervalos discretos, como compartimentos. Contudo, na prática este processo é sempre feito por integração numérica.

Figura 24:



5.4) Influência das Ondas Sobre o Navio

A ação das ondas sobre o navio modifica a distribuição do empuxo ao longo do comprimento, podendo resultar em maior solicitação estrutural.

Entre os diversos comprimentos de onda que compõe o espectro de mar, algumas produzem solicitações estruturais severas, que precisam ser consideradas no projeto.

Nas figuras 25 e 26, observamos uma síntese das influências das ondas sobre o navio.

Figura 25:

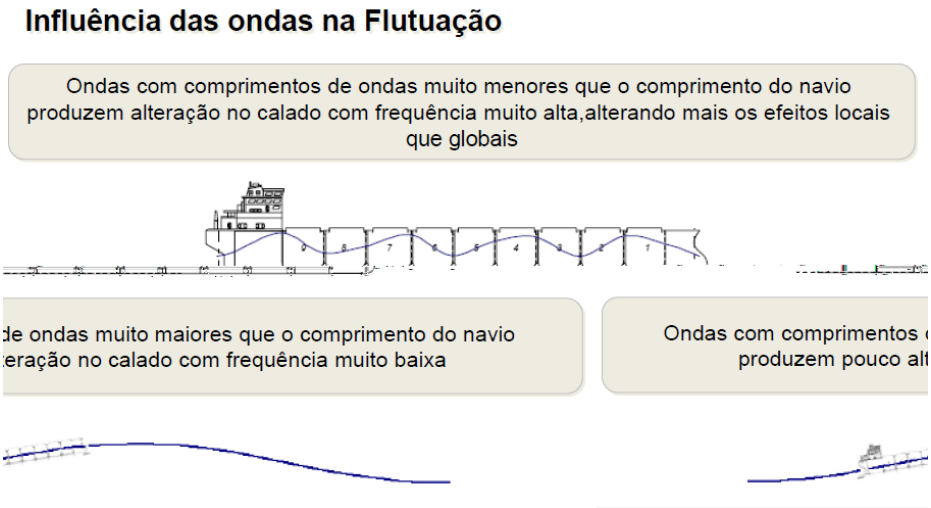


Figura 26:

Alquebramento: Nesta situação o navio apresenta uma deformação com concavidade voltada para baixo. Há uma tração no convés e uma compressão do fundo.

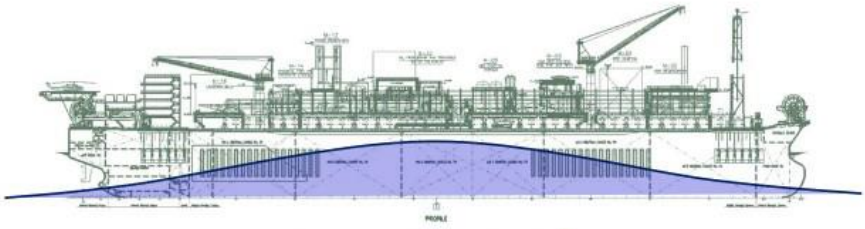


Figura 30: Efeito de onda



Figura 31: Alquebramento

5.5) Curva de Carregamento (carga) do Navio

Observamos que uma vez determinado o equilíbrio do navio, seja em águas tranquilas ou em ondas (Alquebramento ou Tosamento), podemos, então, confeccionar a curva de carga da embarcação.

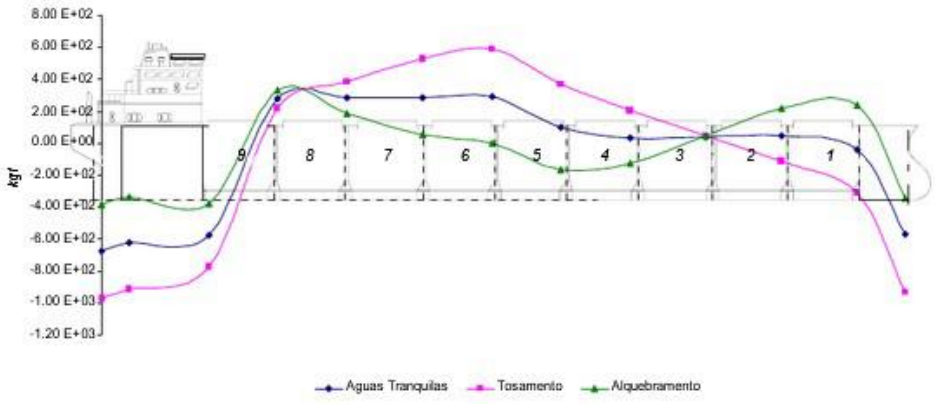
Sendo assim, representando o carregamento atuante na embarcação, a curva de carga da viga-navio é obtida subtraindo-se a curva de empuxos da curva de pesos do navio, figura 27.

Logo: $\boxed{\mathbf{q(x) = b(x) - w(x)}}$

Onde:

q(x) = curva de carregamento (carga)
b(x) = curva de empuxos (flutuação)
w(x) = curva de pesos

Figura 27:



Vale ressaltar que, da integração da curva de carga, obtém-se a curva das forças cortantes e, da integração da curva de forças cortantes, obtém-se a curva dos momentos fletores.

5.6) Curva das Forças Cortantes

Sabe-se que o esforço cortante, a força cortante ou a força de cisalhamento, trata-se de uma força interna desenvolvida em membros estruturais que atua tangencialmente sobre a área da seção transversal de uma peça.

Observa-se que esse termo é usado em engenharia para descrever a força que tende a cortar um objeto sem que haja curvatura.

Nota-se que esse tipo de esforço atua contra a resistência ao cisalhamento do material, sendo responsável por gerar a tensão de cisalhamento e a deformação por cisalhamento

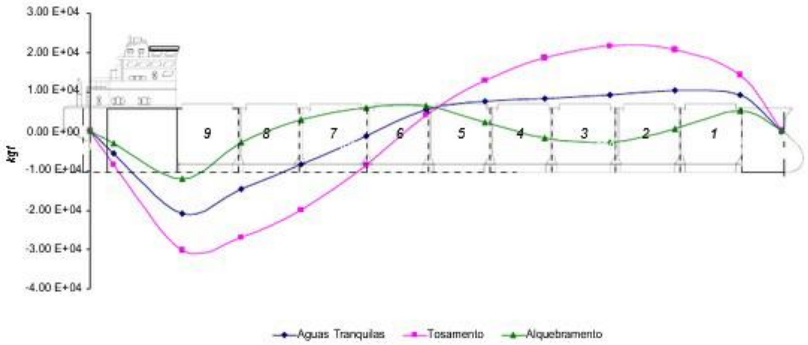
A convenção de sinal usual considera uma força cortante positiva, se ela for capaz de gerar uma rotação no sentido horário.

Integrando a curva de carga tem-se a curva de forças cortantes.

$$V(x) = \int_0^x q(x)dx$$

Verifica-se que a curva de Força Cortante tem seu valor igual a 0 (zero) nas extremidades (proa e popa), pois ela não possui vínculo, como por exemplo, uma viga apoiada. Dessa forma, ela é uma viga chamada de livre-livre, não há reação de apoio (vincular nas extremidades), figura 28.

Figura 28:



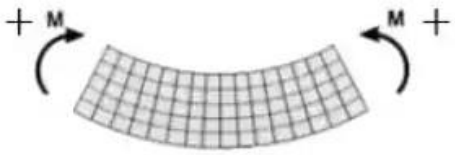
5.7) Curva dos Momentos Fletores

Considera-se o Momento Fletor como sendo a soma dos momentos relativos a uma seção, contidos no eixo de uma peça, gerados por cargas aplicadas transversalmente ao eixo longitudinal.

Portanto, o momento fletor produz um esforço que tende a curvar a estrutura em relação ao seu eixo longitudinal, provocando tensões normais de tração e compressão na estrutura.

Por convenção, o momento fletor será positivo sempre que ele estiver tracionando a parte debaixo da viga e comprimindo a parte de cima, figura 29.

Figura 29:



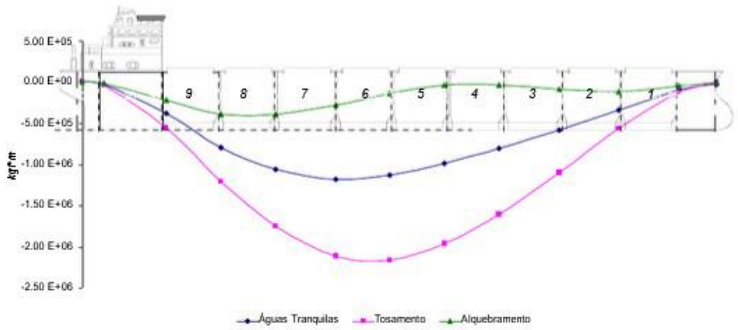
Momento Fletor Positivo

Destaca-se que a curva de Momento Fletor é obtida a partir da integração da curva da Força Cortante.

$$M(x) = \int_0^x V(x)dx$$

Verifica-se que a curva de Momento Fletor tem que valer 0 (zero) nas extremidades (proa e popa), pois ela não possui vínculo, como por exemplo, uma viga apoiada. Sendo assim, uma viga chamada de livre-livre, pois não há reação de apoio (vincular nas extremidades), figura 30.

Figura 30:



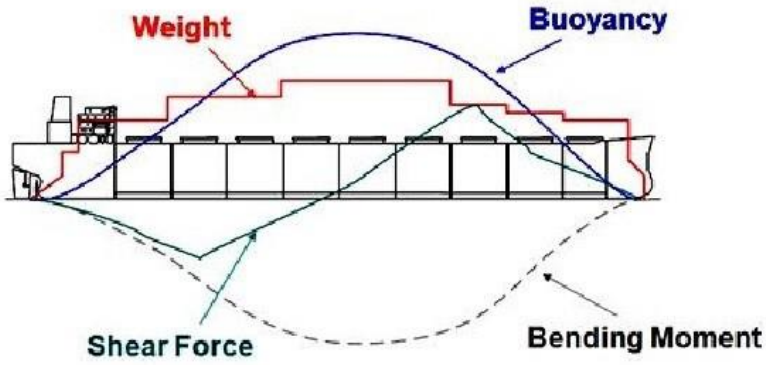
Convém ressaltar que o diagrama de Momento Fletor, em geral, apresenta valor máximo próximo a meio-navio. Usualmente a seção de máximo Momento Fletor é denominada seção crítica (seção mestra) e, em geral, encontra-se muito próxima à seção de máxima boca e a seção de meio-navio.

5.8) Análises das Curvas de Força cortante e Momento Fletor

Podemos notar que as curvas de Força Cortante e Momento Fletor representam os esforços globais ao longo da viga-navio.

Constata-se que as seções de máximo Momento Fletor e máxima Força Cortante devem ser analisadas separadamente e, além disso, algumas regiões devem também ser analisadas localmente, figura 31.

Figura 31:



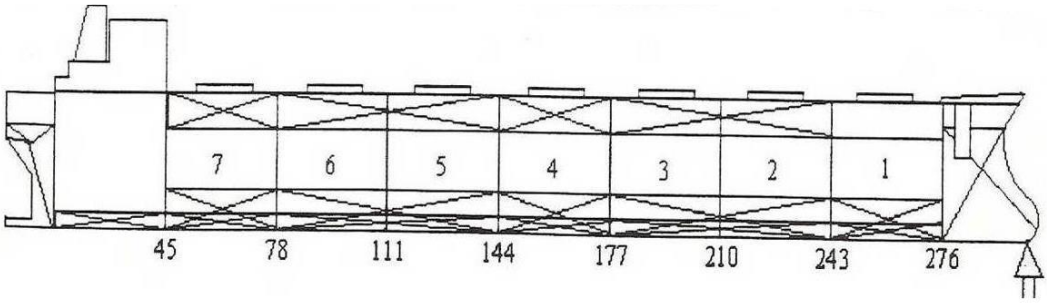
Convém ressaltar que as sociedades classificadoras, obedecendo às regras da IMO, impõem limites nos valores dos esforços no casco para cada embarcação.

6) Cálculo Analítico do Esforço Cortante e Momento Fletor

Vamos ilustrar os cálculos do esforço cortante e do momento fletor, utilizando como base um Navio do tipo Panamax, figura 32.

Vale lembrar que para efetuarmos tais cálculos (esforço cortante e momento fletor), o navio é considerado fixo em uma de suas extremidades (neste caso a proa e, a partir de tal ponto são simulados os esforços (pesos) e momentos (pesos x braços).

Figura 32:



6.1) Força Cortante

Define-se como o diferencial entre o peso e o empuxo na caverna (seção) considerada.

Fator usado para cálculo da força cortante:

Corresponde ao percentual que o peso no tanque/porão influencia uma determinada caverna.

Representa o esforço sofrido pela caverna em função dos tanques/porões avante dela.

Determinação do percentual:

➢ Tomar uma caverna como referência;
➢ Tanques/Porões avante da referida caverna terão fator 1 (100 %);
➢ Todos os tanques/porões à ré da referida caverna terão fator zero;
➢ Tanques/Porões que estiverem sobre a caverna terão fator 0,5.

Exemplo:

CAVERNA	TANQUE/PORÃO	FATOR
276	1	0 (está a ré da caverna)
210	DF BB/BE	0,5 (metade a vante e metade a ré)
111	# 6	0 (está a ré da caverna)
111	# 5	1 (está a vante da caverna)

6.2) Momento Fletor

Define o tipo de deflexão (alquebrado ou contra-alquebrado) na caverna (seção) considerada.

Valores dos braços usados nos cálculos:

Corresponde a distância do centro de gravidade do peso no tanque/porão até a referida caverna à ré do mesmo.

Deve-se tomar uma caverna como referência:

Tanques/porões à ré da referida caverna possuem braços iguais a zero;
Tanques/porões avante da referida caverna terão braços iguais a distância do centro de gravidade do peso até a referida caverna.
Tanques/porões com baricentro coincidente com a caverna entram com metade do peso.

Exemplo:

CAVERNA	TANQUE/PORÃO	BRAÇO
276	PKT AV	5,77m (a vante da caverna)
	144	# 5 ZERO (a ré da caverna)
)	78	# 6 13,56m (a vante da caverna

6.3) Desenvolvimento dos Cálculos

Cálculo da força cortante: (shear force)

FC = L + C – E (1) ou FC = E – L – C (2)

Em (1): Peso (+) e Empuxo (–)

Em (2): Peso (–) e Empuxo (+)

Os programas e/ou manuais de carregamento usam uma das duas expressões.

L = Parcela do deslocamento leve, considerada desde a seção até a extremidade de proa. (fornecida pelo estaleiro).

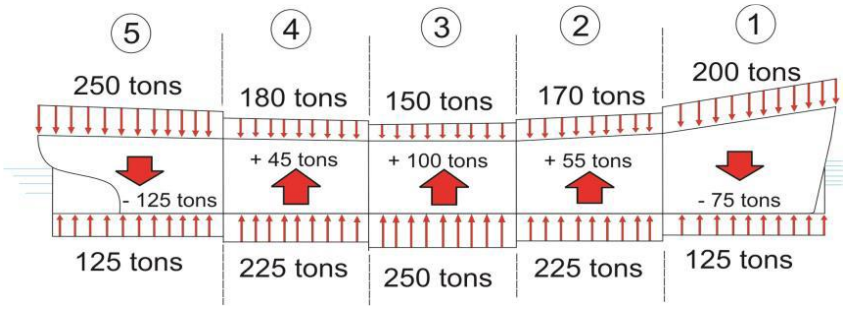
C = Parcela de carga, óleo e água, considerada desde a seção até a extremidade de proa. (calculado por bordo).

E = Parcela de empuxo, considerada desde a seção até a extremidade de proa. (fornecida pelo estaleiro com ajustes tabulares).

Observação: Os valores calculados tanto para a condição de porto e também para a condição de mar, devem sempre estar abaixo dos máximos permissíveis (fornecidos), sendo estes equivalentes a 100%.

Notamos na figura 33, uma representando as desigualdades existentes entre peso e empuxo em cinco seções diferentes.

Figura 33:



Cálculo do momento fletor: (bending moment)

MF = ME – ML – MC (1) ou MF = MC + ML – ME (2)

Em (1): MF (+) Contra-alquebrado (sagged, SAG), MF (–) Alquebrado (hogged, HOG)

Em (2): MF (+) Alquebrado (hogged, HOG), MF (–) Contra-alquebrado (sagged, SAG)

Os programas e/ou manuais de carregamento usam uma das duas expressões.

ME = Momento da parcela de empuxo em relação a seção. (fornecido pelo estaleiro com ajustes tabulares).

ML = Momento da parcela do deslocamento leve em relação a seção. (fornecido pelo estaleiro).

MC = Momento da parcela de carga, óleo e água em relação a seção. (calculado por bordo).

Observação: Os valores calculados tanto para a condição de porto e também para as condições de mar devem sempre estar abaixo dos valores máximos permissíveis (fornecidos), sendo estes correspondentes a 100%.

Variáveis apresentadas nas tabelas de empuxo e de momento de empuxo. (ajustes)

HBASE = Calado Base: é o elemento de entrada nas tabelas e corresponde ao inteiro do calado médio.

Exemplo: Calado médio = 13,40m, HBASE = 13m

VBE = Valor base para o empuxo

CEC = Correção para o empuxo devido a variação do calado, onde: ΔH = HMÉDIO—HBASE.

CET = Correção do empuxo devido ao trim.

VBM = Valor base para o momento de empuxo.

CMC = Correção para o momento de empuxo devido a variação do calado,

Onde: ΔH = HMÉDIO—HBASE.

CMT = Correção para o momento de empuxo devido ao trim.

EXTRATO DA TABELA DE EMPUXO DE UM NAVIO TIPO PANAMAX.

Unidades em toneladas. Calado Base = 13,00m

CAVERNA	EMPUXO BASE (VBE)	CORREÇÃO P/CALADO (CEC)	CORREÇÃO P/TRIM (CET)
276	2229	188	– 85
243	11905	965	– 377
210	23153	1837	– 610
177	34422	2710	– 744
144	45691	3581	– 780
111	56965	4453	– 718
78	68224	5326	– 557
45	78596	6194	– 299

EXTRATO DA TABELA DE MOMENTO DE EMPUXO DE UM NAVIO TIPO PANAMAX.

Unidades em toneladas-metro. Calado Base = 13,00m

CAVERNA	MOMENTO BASE (VBM)	CORREÇÃO P/CALADO (CMC)	CORREÇÃO P/TRIM (CMT)
276	12834	1042	– 479
243	190017	15631	– 6519
210	652550	52606	– 19753
177	1412493	112612	– 37840
144	2469992	195663	– 56159
111	3825148	301747	– 78190
78	5477791	430818	– 95230
45	7420614	582906	– 106706

EXEMPLO DE UM CARREGAMENTO DE 72000 t DE MINÉRIO DE FERRO DE UM NAVIO TIPO PANAMAX.

CÁLCULO DO TRIM E DOS CALADOS

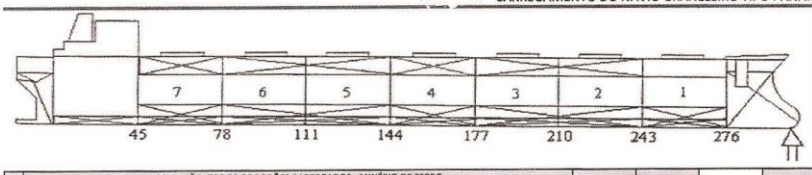
DESCRIÇÃO	PESO	LCG -> LPP/2	ML	TRIM E CALADO	
PORÃO 1	9000	-88,1	-792900	LCF	0,77
PORÃO 2	9000	-62,46	-562140	)0(	116,88
PORÃO 3	10000	-36,46	-364600	CM	13,14
PORÃO 4	11000	-10,09	-110990	CAV	12,71
PORÃO 5	11500	16,35	188025	CAR	13,56
PORÃO 6	12500	42,78	534750	CM	13,14
PORÃO 7	9000	69,27	623430		
TOTAL DE CARREGAMENTO	**72000**			PRG	119,7048
TQ. DO F.D. DE O. COMBUST. BE	133,9	90,92	12174,19	PRB	120,83
TQ. DE SEDIMENTAÇÃO DE O.C.	60,8	85,1	5174,08	BG	1,125161
TQ DE SERVIÇO DIÁRIO DE O.C.	60	88,63	5317,8	TRIM	0,84648
TQ DE SOBRAS DE O.C.	15,3	85,08	1301,724	Navio Derrabado	
ÓLEO COMBUSTÍVEL TOTAL	**270**			λ	117,65
TQ. DE ARMAZ. DE O.L. LIMPO	15,7	95,89	1505,473	λ'	116,11
TQ. DE RECUPERAÇÃO DE O.L.	20,7	102,62	2124,234		
TQ. DE O.L. P/ CILINDROS (CAV 40-42,5)	15,2	85,74	1303,248	VAV	0,436928

[redacted]

EXEMPLO DE CÁLCULO DOS ESFORÇOS LONGITUDINAIS

FORÇA CORTANTE

CARREGAMENTO DO NAVIO GRANELEIRO TIPO PANAMAX

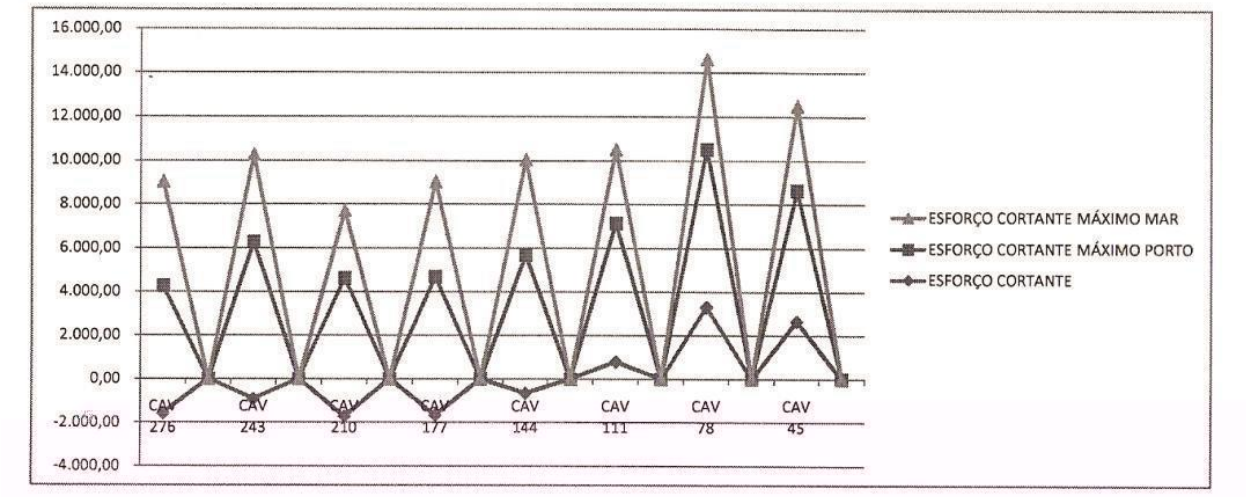


DESLOCAMENTO (T)		85899,5
TRIM		0,85
CALADO (M)	A RÉ	13,56
	A VANTE	12,71
	MÉDIO(HMÉDIO)	13,14
	BASE(HBASE)	13,0
ΔH=HMED-HBASE		0,14

CONDIÇÃO: TODOS OS PORÕES CARREGADOS - MINÉRIO DE FERRO

	DESCRIÇÃO	PESO(T)	CAV 276		CAV 243		CAV 210		CAV 177		CAV 144		CAV 111		CAV 78		CAV 45	
		1	2		2		2		2		2		2		2		2	
			FATOR	1X2	FATOR	1X2	FATOR	1X2	FATOR	1X2	FATOR	1X2	FATOR	1X2	FATOR	1X2	FATOR	1X2
CARGA	PORÃO 1	9000	0	0	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000
	PORÃO 2	9000	0	0	0	0	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000	1	9000
	PORÃO 3	10000	0	0	0	0	0	0	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000
	PORÃO 4	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11000	1	11000	1	11000	1	11000
	PORÃO 5	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11500	1	11500	1	11500
	PORÃO 6	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12500	1	12500
	PORÃO 7	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9000
LASTRO	TQ DE COLISAO A VANTE	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	TQ DO FUNDO DUPLO N°1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL DO FD N°2/3 BB+BE	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL DO FD N°4 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL INFERIOR N°5/6 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,504	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL INFERIOR N°7 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	TQ LATERAL SUPERIOR N°2/3 BB+BE	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL SUPERIOR N°4 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL SUPERIOR N°5/6 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	1	0
	TQ LATERAL SUPERIOR N°7 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	LASTRO NO PORÃO N°4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
O	TQ DO FD DE O.C. N°5/6 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	1	0
C	TQ DO FD DE O.C. N°7 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C	TOTAL DE CARREGAMENTO = ∑(PESOxFATOR)		0,00		9.000,00		18.000,00		28.000,00		39.000,00		50.500,00		63.000,00		72.000,00	
L	PESO LEVE		606,00		1.781,00		3.158,00		4.485,00		5.857,00		7.250,00		8.585,00		9.831,00	
	(1)VALOR BASE P/ EMPUXO (VBE)		2.229,00		11.905,00		23.153,00		34.422,00		45.691,00		56.965,00		68.224,00		78.596,00	
	CORREÇÃO P/ CALADO	CEC	188,00		965,00		1.837,00		2.710,00		3.581,00		4.453,00		5.326,00		6.194,00	
		(2)CECxΔH	25,38		130,28		248,00		365,85		483,44		601,16		719,01		836,19	
	CORREÇÃO P/ TRIM	CET	-85,00		-377,00		-610,00		-744,00		-780,00		-718,00		-780,00		-299,00	
		(3)CETxT	-71,88		-318,83		-515,88		-629,20		-659,65		-607,21		-659,65		-252,86	
E	EMPUXO= 1+2+3		2.182,50		11.716,45		22.885,12		34.158,65		45.514,79		56.958,94		68.283,36		79.179,33	
F	CORTANTE= C+L-E		-1.576,50		-935,45		-1.727,12		-1.673,65		-657,79		791,06		3.301,64		2.651,67	
	CORTANTE MÁXIMA PERMISSÍVEL PORTO		5828		7221		6341		6341		6341		6341		7215		5988	
	CORTANTE MÁXIMA PERMISSÍVEL MAR		4770		3982		3102		4346		4346		3365		4106		3863	

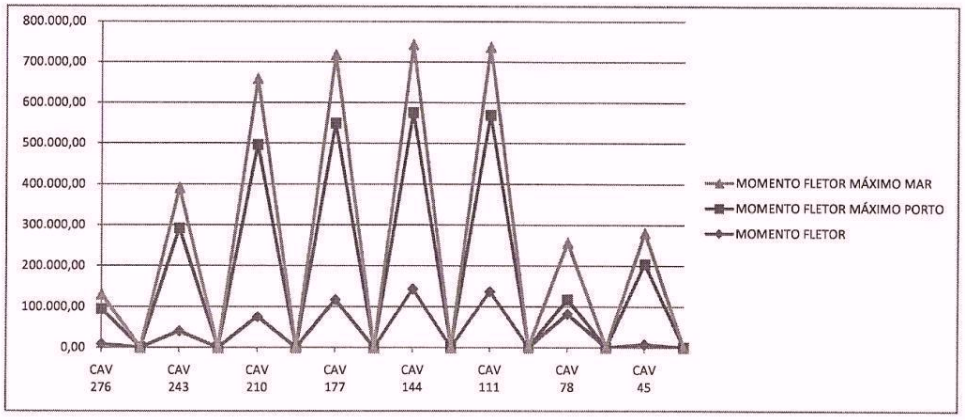
DIAGRAMA DE ESFORÇO CORTANTE



MOMENTO FLETOR

	DESCRIÇÃO	PESO(T)	CAV 276		CAV 243		CAV 210		CAV 177		CAV 144		CAV 111		CAV 78		CAV 45	
		1	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
			BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4	BRAÇO	1X4
C	PORÃO 1	9000	0	0	12,44	111960	38,84	349560	65,24	587160	91,64	824760	118,04	1062360	144,44	1299960	170,84	1537560
A	PORÃO 2	9000	0	0	0	0	13,2	118800	39,6	356400	66	594000	92,4	831600	118,8	1069200	145,2	1306800
R	PORÃO 3	10000	0	0	0	0	0	0	13,6	136000	40	400000	66,4	664000	92,8	928000	119,2	1192000
G	PORÃO 4	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,63	149930	40,03	440330	66,43	730730	92,83	1021130
A	PORÃO 5	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,59	156285	39,99	459885	66,39	763485
	PORÃO 6	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,56	169500	39,96	499500
	PORÃO 7	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,47	121230
	TQ DE COLISAO A VANTE	0	5,77	0	32,17	0	58,57	0	84,97	0	111,37	0	137,77	0	164,17	0	190,57	0
	TQ DO FUNDO DUPLO N°1	0	0	0	12,12	0	38,52	0	64,92	0	91,32	0	117,72	0	144,12	0	170,52	0
L	TQ LATERAL DO FD N°2/3 BB+BE	0	0	0	0	0	6,6	0	26,38	0	52,78	0	78,18	0	105,58	0	131,98	0
A	TQ LATERAL DO FD N°4 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,16	0	39,56	0	65,96	0	92,36	0
S	TQ LATERAL INFERIOR N°5/6 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,65	0	26,82	0	53,02	0
T	TQ LATERAL INFERIOR N°7 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,56	0
R	TQ LATERAL SUPERIOR N°2/3 BB+BE	0	0	0	0	0	6,6	0	26,39	0	52,79	0	79,19	0	105,159	0	131,99	0
O	TQ LATERAL SUPERIOR N°4 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,2	0	39,6	0	66	0	92,4	0
	TQ LATERAL SUPERIOR N°5/6 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,6	0	26,4	0	52,8	0
	TQ LATERAL SUPERIOR N°7 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,28	0
	LASTRO NO PORÃO N°4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,64	0	40,04	0	66,44	0	92,84	0
O	TQ DO FD DE O.C. N°5/6 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,6	0	26,4	0	52,8	0
C	TQ DO FD DE O.C. N°7 BB+BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,1	0
C	MOMENTO DE CARREGAMENTO = Σ(PESOxBRAÇO)		0,00		111.960,00		468.360,00		1.079.560,00		1.968.690,00		3.154.575,00		4.657.275,00		6.441.705,00	
L	MOMENTO DE PESO LEVE		4.269,00		34.831,00		99.377,00		199.204,00		335.455,00		508.345,00		716.583,00		959.331,00	
	(1)VALOR BASE P/ MOMENTO DE EMPUXO (VBE)		12.834,00		190.017,00		652.550,00		1.412.493,00		2.469.992,00		3.825.148,00		5.477.791,00		7.420.614,00	
	CORREÇÃO P/ CALADO	CMC	1.042,00		15.631,00		52.606,00		112.612,00		195.663,00		301.747,00		430.818,00		582.906,00	
		(2)CMCxH	140,67		2.110,19		7.101,81		15.202,62		26.414,51		40.735,85		58.160,43		78.692,31	
	CORREÇÃO P/ TRIM	CMT	-479,00		-6.519,00		-19.753,00		-37.840,00		-58.189,00		-78.190,00		-95.230,00		-106.706,00	
		(3)CMTxT	-405,09		-5.513,12		-16.705,11		-32.001,29		-49.210,44		-66.125,28		-80.536,01		-90.241,26	
E	MOMENTO DE EMPUXO= 1+2+3		12.569,58		186.614,07		642.946,70		1.395.694,33		2.447.196,07		3.799.758,56		5.455.415,42		7.409.065,05	
F	MOMENTO FLETOR = Me - Mi - Mc		8.300,58		39.823,07		75.209,70		116.930,33		143.051,07		136.838,56		81.557,42		8.029,05	
	MOMENTO FLETOR MÁXIMO PERMISSÍVEL PORTO		86.000,00		252.000,00		422.000,00		433.000,00		433.000,00		433.000,00		36.000,00		196.000,00	
	MOMENTO FLETOR MÁXIMO PERMISSÍVEL MAR		36.000,00		99.000,00		162.000,00		168.000,00		168.000,00		168.000,00		139.000,00		76.000,00	

DIAGRAMA DE MOMENTO FLETOR



Momento fletor positivo - contra alquebrado
Momento fletor negativo - alquebrado

Conclusão: Navio Contra-Alquebrado